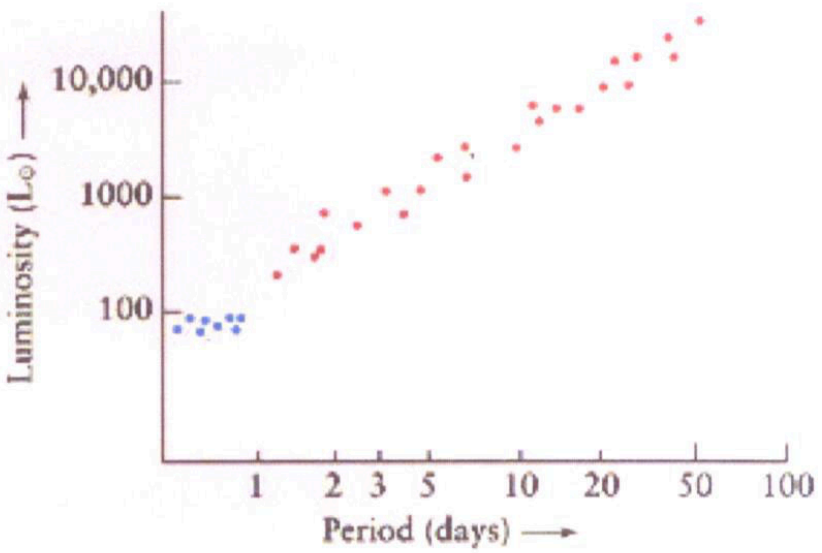
язык / language	한국어

실기 시험

α-7. 세페이드. 한국 소백산 천문대의 60 cm 망원경으로 V 밴드에서 세페이드 변광성을 관측한다. 관측한 등급 mV와 율리우스일이 오른쪽 표에 있다.

m_v	JD				
4.74	405.3	6.09	416.6	5.43	435.6
4.95	408.7	5.99	420.4	5.48	436.4
5.05	409.9	5.20	423.4	5.80	438.2
5.28	411.6	4.73	425.6	6.15	440.7
5.66	414.2	4.83	429.8	6.13	443.3
6.00	415.9	4.88	431.0	5.54	444.9
		5.20	434.0	5.05	447.0

7.1. 이 세페이드 변광성의 광도 곡선(시간에 대한 별 등급 그래프)을 x축을 율리우스일로 하여 답안지에 그려라.
7.2. 세페이드 변광성의 주기를 정하라.
7.3. 위상(주기의 분율)에 대한 광도 곡선을 그려라.
7.4. 그림의 세페이드 변광성 주기-광도 관계를 써서 이 세페이드 변광성의 광도를 정하라(광도는 태양 광도 단위).



7.5. 태양의 절대 등급이 MV = 4.7m일 때,

이 세페이드까지의 거리를 정하라(성간 소광은 무시한다).

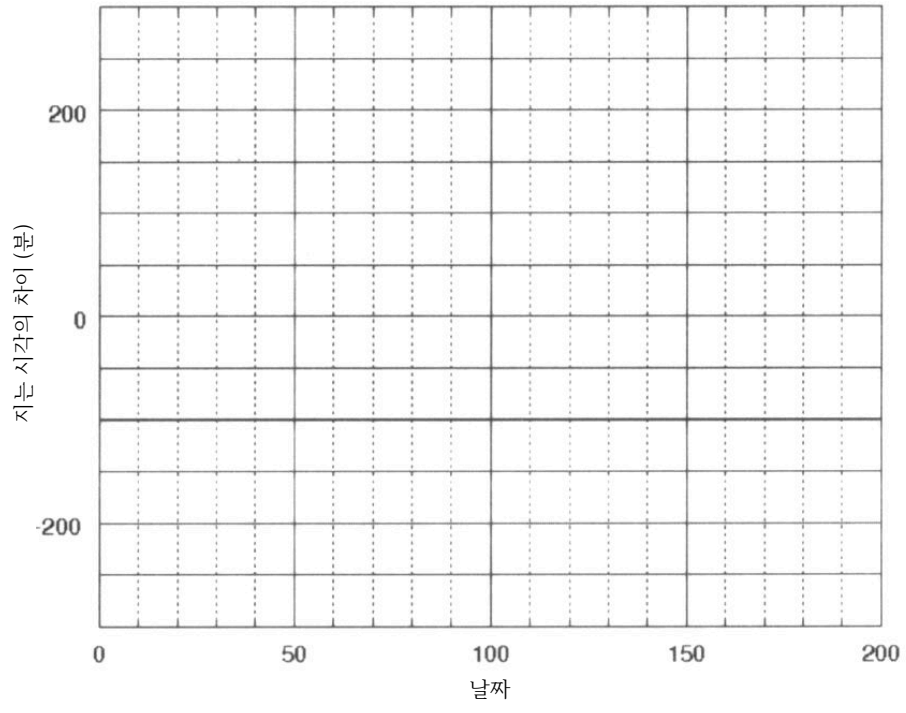
α-8. 금성. 표는 2009년 한국 소백산에서 태양과 금성이 지는 시각이다.

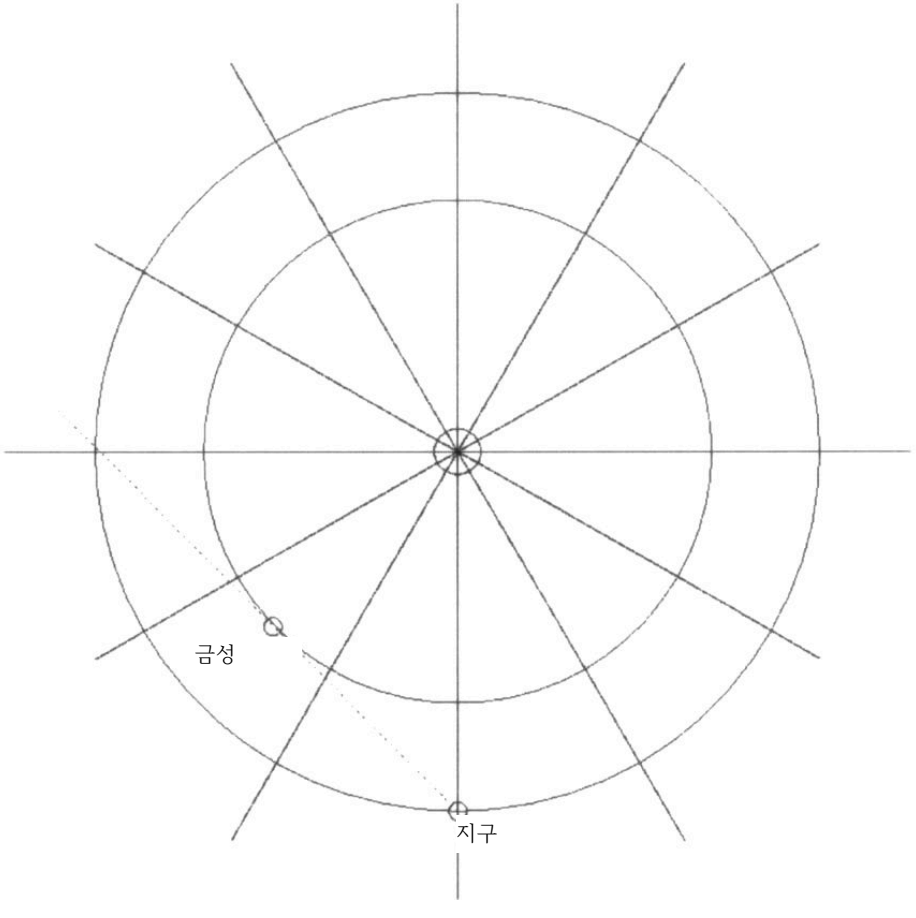
날짜	태양	금성						
01-Jan	17 20	21 04	02-Mar	18 21	21 09	11-May	19 24	15 51
11-Jan	17 29	21 19	12-Mar	18 30	20 30	21-May	19 32	15 47
21-Jan	17 39	21 30	22-Mar	18 40	19 31	31-May	19 39	15 49
31-Jan	17 50	21 37	01-Apr	18 48	18 20	10-Jun	19 45	15 56
10-Feb	18 01	21 37	11-Apr	18 57	17 17	20-Jun	19 49	16 05
20-Feb	18 11	21 30	21-Apr	19 06	16 32	30-Jun	19 50	16 17
			01-May	19 15	16 05			

8.1. 위의 자료를 써서 (별지의) 그래프에서 금성의 최대 서방 이각, 최대 동방 이각, 내합의 날짜를 정하라.

8.2. (같은 별지의) 그림은 지구와 금성의 궤도를 원으로 가정하여 보여 준다. 그림에서 금성은 최대 동방 이각에 있다. 위 표의 자료를 써서 금성이 최대 서방 이각에 있는 날의 금성과 지구의 위치를 그림에 나타내어라.

문제 8의 그림





실기 시험

β-7. 퀘이사. 첨부 그림 1은 보현산 천문대의 1.8 m 망원경으로 수행한 서울대학교 광학 밝은 퀘이사 탐사(SNUQSO)에서 발견한 퀘이사 SNUQSO J193013.80+341049.5의 스펙트럼(별지, Å 단위 파장에 대한 플럭스)이다. 다음을 하라:

7.1. 오른쪽 표는 실험실 조건에서 두드러진 방출선의 중심 파장이다. 이 선들은 퀘이사에서 흔히 보인다. 표의 자료로 다음 방출선을 밝히고 이 퀘이사의 적색 이동을 정하라.

원소	중심 파장 (Å)	전이
H alpha	6563	E-1
O III	5007	M-1
O III	4959	M-1
H beta	4861	E-1
H gamma	4340	E-1

7.2. Hβ와 [O III] 5007의 반치전폭(FWHM)을 재고, 그에 해당하는 값을 km/s 단위로 계산하라. 분광기의 기기 분해능은 FWHM으로 1500 km/s이다. FWHM 값은 퀘이사 중심의 초대질량 블랙홀을 둘러싼 구름들의 원 궤도 운동을 나타낸다.

7.3. (별지의) 그림은 퀘이사의 개략 모형으로, 가운데 원은 얇은 원반 꼴로 물질을 끌어들이는 초대질량 블랙홀을 나타낸다. 중심 블랙홀의 질량이 태양 질량의 10^8배라면, 제공된 그림에 Hβ와 [O III] 5007의 방출 영역이 어디인지 표시하라.

β-8. 산개 성단. 아래는 보현산 천문대 광학 망원경으로 얻은 산개 성단의 측광 자료이다.

ID	m_V	(B-V)									
-1	8.710	-0.061	-9	8.044	-0.072	-18	8.042	-0.120	84	10.308	0.151
-3	7.712	-0.150	-11	6.874	-0.063	34	9.757	0.065	119	10.535	0.222
-4	7.394	-0.093	-12	7.862	-0.110	44	10.244	0.149	128	9.610	0.017
-5	6.516	-0.117	-13	7.653	-0.135	57	10.931	0.300	136	10.198	0.161
-6	8.030	-0.145	-14	7.490	-0.076	59	11.633	0.417	137	10.863	0.290
-7	8.202	-0.059	-15	5.447	-0.198	72	11.334	0.400	142	11.281	0.336
-8	7.276	-0.182	-16	8.036	-0.084	73	9.763	0.061	407	10.527	0.199
			-17	4.816	1.642	75	11.631	0.426	419	9.891	0.069

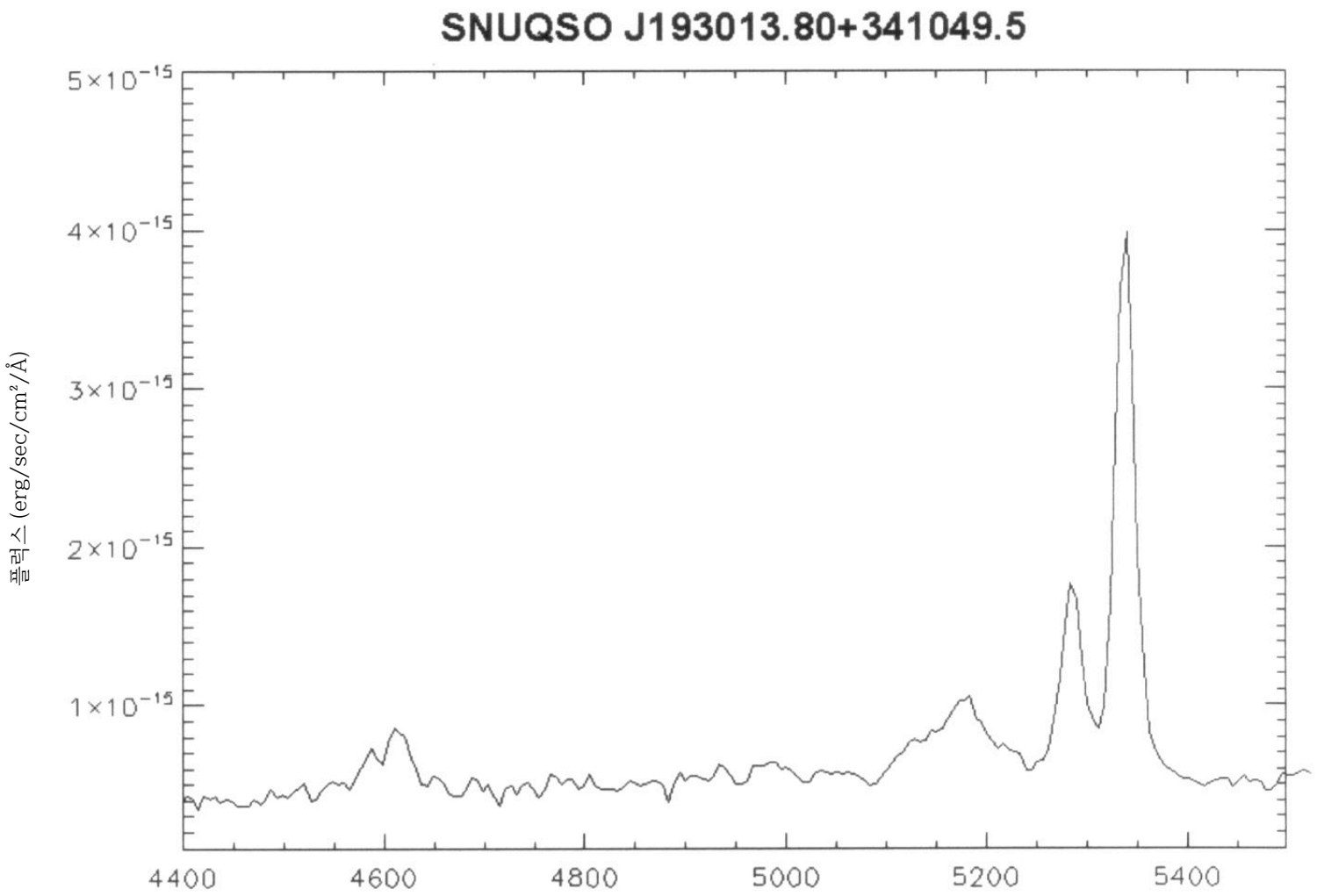
8.1. 이 표의 자료(성간 소광을 보정한 값)를 써서 이 성단의 V 등급(mV) 대 B−V 색지수의 색-등급도를 그려라.

8.2. 이로부터 영년 주계열(ZAMS) 관계를 써서 이 성단까지의 거리를 구하라. ZAMS 관계(절대 등급 MV 대 B−V 색지수)의 표는 아래와 같다.

M_V	B-V						
-5.00	-0.330	-2.50	-0.277	0.50	-0.138	3.00	0.270
-4.50	-0.324	-2.00	-0.260	1.00	-0.100	3.50	0.370
-4.00	-0.315	-1.50	-0.240	1.50	-0.045	3.75	0.415
-3.50	-0.305	-1.00	-0.220	2.00	0.040	4.00	0.460
-3.00	-0.290	-0.50	-0.200	2.25	0.100		
		0.00	-0.175	2.50	0.165		

문제 7의 그림 1

Рисунок 1 к задаче 7.



문제 7의 그림 2

Рисунок 2 к задаче 7.

